

Hoda Anvari-Kazemabad

Profil

Softwareentwicklerin mit Erfahrung in Backend-Systemen, Forschungsinfrastruktur und industriellem IoT. Schwerpunkte: API-Design (REST/OpenAPI), Authentifizierung und Zugriffskontrolle, Datenbanken und CI/CD – mit Forschungshintergrund in erklärbarem Machine Learning für Protein-Engineering und Peptid-Wirkstoffforschung.

Berufserfahrung

Sep 2025 – Heute **Software Engineer**, *Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)*, Halle (Saale)

- **CRIMSy & N1H (Natural One Health):** Konzeption und Backend-Modernisierung der Natural-One-Health-Forschungsinfrastruktur zur nahtlosen Verknüpfung von Naturstoffchemie, Biodiversität und biomedizinischen Forschungsdaten über verteilte Knoten hinweg.
- **Security & Access Control:** Implementierung einer performanten PostgreSQL-basierten Session-Verwaltung, OAuth2-Authentifizierung und feingranularer, rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC).
- **API-First Engineering:** Einführung automatisierter OpenAPI/Swagger-Dokumentationspipelines inklusive Client-Generierung zur Beschleunigung der Systemintegration zwischen verteilten Forschungsknoten.
- **DevOps & Automation:** Aufbau und Optimierung robuster Docker-basierter CI/CD-Pipelines für isolierte und reproduzierbare Deployments wissenschaftlicher Softwareanwendungen unter agilen TDD-Workflows.

Nov 2023 – Aug 2025 **Freiberufliche Softwareentwicklerin, Beraterin & Dozentin**, *Selbständig*

- Technische Beratung zu KI-gestützten Systemen, IoT-Architekturen und Prozessautomatisierung für Kunden, u. a. zu Software für die Gebäudeverwaltung (Nebenkosten, Wartung und Reparaturen) und für eine Anwaltskanzlei.
- Berufsbezogener Sprachunterricht (Deutsch/Englisch) für internationale Fachkräfte und Studierende.

Jul 2021 – Sep 2023 **Softwareentwicklerin – IoT & Cloud**, *Beko Technologies GmbH*, Neuss

- Entwicklung und Optimierung industrieller IoT-Softwarelösungen im hardwarenahen und Cloud-Umfeld (Qt, C++).
- Konzeption und Einführung automatisierter CI/CD-Pipelines mit einer nachweisbaren Beschleunigung der Deployments um **30 %**.
- Performance-Tuning bestehender Legacy-Systeme durch Optimierung von Datenstrukturen und SQL-Abfragen mit einer dokumentierten Effizienzsteigerung von **25 %**.
- Erstellung technischer Systemdokumentationen und Etablierung von Knowledge-Sharing-Prozessen im Team.

Dez 2020 – Mai 2021 **Softwareentwicklerin**, *Markt-intern Verlag GmbH*, Düsseldorf

- Weiterentwicklung und Wartung geschäftskritischer Abonnement-Management-Systeme.
- Systematisches Testing, automatisiertes Debugging und Code-Refactoring zur Stärkung der Systemstabilität.

Jun 2017 – Jul 2020 **Studentische Hilfskraft – Softwareentwicklung**, *IKV, RWTH Aachen Universität*, Aachen

- Core-Entwicklung der Simulationssoftware **SphaeroSim** (C++).
- Parallelisierung der drei Hauptalgorithmen der Simulation mit OpenMP und Optimierung der Speichernutzung mit `std::vector`- und Eigen-Datenstrukturen; Steigerung der Simulations-Performance um **50 %**.
- Entwicklung datengetriebener Modelle mit Python und RapidMiner sowie Implementierung einer Simulated-Annealing-Optimierung.
- Durchführung von Machbarkeitsstudien für neue Funktionen des Simulators.

hodaanvarik@gmail.com • *hoda-anvari-kazemabad* • *hkazemabad*
0009-0002-4454-4213

Bildungsweg

2016–2020 **M.Sc. Softwaresystem-Engineering**, *RWTH Aachen*, Deutschland
Masterarbeit: Modellbasierte Softwareentwicklung und Datenschutz im Smart Home

2007–2011 **B.Sc. Informationstechnologie**, *IAUM*, Mashhad, Iran
Bachelorarbeit: Kundenbeziehungsmanagement (CRM-Systeme)

Publikationen

2024 Interpretable and explainable predictive machine learning models for data-driven protein engineering. *Biotechnology Advances*

2024 Peptide-based drug discovery through artificial intelligence: towards an autonomous design of therapeutic peptides. *Briefings in Bioinformatics*

2015 Virtual creativity systems for smart cities. *WASET*

2015 Trust management in e-commerce systems. *AASRJ*

2013 Security of mobile financial transactions. *IJCNCS*

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen	Python, C++, Java, JavaScript, SQL
Backend & APIs	FastAPI, REST APIs, OpenAPI/Swagger, Jakarta EE, OAuth2, RBAC
Datenbanken	PostgreSQL, Neo4j (Graph-DBs), MySQL, MSSQL
DevOps & Cloud	Docker, Git, GitHub Actions, CI/CD Pipelines
KI & Data Science	Explainable AI (XAI), TensorFlow, HuggingFace, Jupyter, Geometrisches Deep Learning
Software Engineering	Skalierbare Architektur, Agile (Scrum), TDD, Microservices, Systemarchitektur
UI & Tools	React, Qt Creator, HTML5/CSS3, VS Code, IntelliJ

Sprachen

Deutsch	Fließend
Englisch	Verhandlungssicher
Farsi	Muttersprache

Zertifikate

- Deep Learning Specialization – DeepLearning.AI (Coursera)
- Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
- Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)

hodaanvarik@gmail.com • *hoda-anvari-kazemabad* • *hkazemabad*
0009-0002-4454-4213